

記述例Ⅰ

具体的な経験

■主任技士の活動上役立つ技術的経験

施工技術者として、荷卸し地点で所定の品質を有するコンクリートが、打込み開始から終了まで工事現場でどのように施工されているのか、実状をよく理解できる経験をする。すなわち、まず打込み状況の実態を第三者的立場で把握し、型枠取外し後のコンクリート仕上がり状態の調査結果と合わせて、打込み欠陥が生じた場合の因果関係を明確化する。その上でこれら欠陥の発生防止のための施工計画・管理方法を策定する。

選定理由

コンクリート主任技士として、コンクリート施工技術の基本知識と実務とのギャップを埋め、実践的で高度な施工管理技術を修得することで、コンクリート構造物の所要の品質確保を確実にするという理由による。

今後の発展に必要な技術とその内容

■コンクリート工学の発展に必要な技術とその内容

今後の発展に必要な基盤技術の一つとして、コンクリート構造物の所要品質の確保を担保できるコンクリート施工・管理技術があげられる。この技術力向上には、例えば次のようなシステムの開発が有用と考えられる。①コールドジョイント、豆板など打込み欠陥を生起させないための打込み順序、打重ね時間間隔、振動機の挿入箇所・締め時間などについて、熟練者のような管理が可能となる「コンクリート施工ナビゲーションシステム」、②若手技術者の施工技術力向上に役立つ「バーチャルリアリティ技術を用いたコンクリート施工管理訓練システム」など。いずれのシステムも、フレッシュコンクリートの流動・凝結性状、構造物の種類・形状寸法、配筋、施工環境、施工方法など、様々な工事条件に対応可能なものが望まれる。これらシステムが開発されれば、構造物体コンクリートの品質信頼性の向上とともに、コンクリート施工・管理技術の革新に大きく貢献するものと考えられる。

32字×25行(=800字)

記述例Ⅱ

具体的な経験

コンクリート主任技士として役立つと考えられた具体的な経験として、某鉄道高架橋における厳しい施工条件下で施工性と耐久性を両立させたコンクリート工事の例を挙げる。

当該工事は、鋼材量が多く、特に、柱、梁、スラブの交差部は超過密配筋であった。しかしながら、発注されたコンクリートのスランプは8cmであり、そのまま施工した場合は所定の充填性が確保できないと判断した。そこで、振動機の挿入が可能な箇所にはスランプ18cmの高性能AE減水剤を用いたコンクリートを、さらに振動機の挿入が不可能な箇所へは高流動コンクリートの採用を提案し、要求性能を満足した構造物を完成させた。

選定理由

この工事を挙げた理由は、提案した2種類のコンクリートとも、施工性はもちろん、単位水量を増加していないため所定の耐久性が確保できるので、両者を両立させたコンクリート工事であったからである。

今後の発展に必要な技術とその内容

今後のコンクリート工学の発展に必要と考えられる技術は、上記と関連して高性能の混和剤の活用である。その内容について記述する。

最近の鉄筋コンクリート構造物は耐震性能の確保、空間の確保等の理由により、前述したように過密配筋が多くなってきていると同時に、さらなる耐久性の向上も必要とされている。また、現在、土木学会で検討中であるスランプの設定方法、すなわち、打込み時における適切なスランプを確保するように運搬中と施工中のスランプ変化を考慮したコンクリートを配合設計するためには、高性能AE減水剤の使用が必須である。そのほか、高強度コンクリート、高流動コンクリート、水中不分離性コンクリートを始め、今後増加すると考えられる高耐久コンクリート等、各種の高性能コンクリートを実現するためにも、新たな高性能の混和剤の開発とそれらの適正な利用技術の向上が必要であると考えている。

32字×25行(=800字)

2-9 平成19年度の小論文問題を例に

地球温暖化の防止に技術的に貢献できたと考えられるあなたの具体的な経験を1つ挙げて、その理由を述べた後に、今後コンクリート主任技士として地球温暖化の防止活動に貢献できると考えられるコンクリート工学の技術とそれらの内容について、合計して600～800字で記述しなさい。

最近とはくに、「社会的话题」と関連づけた出題が多い。コンクリート技術の、社会・経済や地球環境に及ぶ影響範囲がいかに広いか、ということをも、認識してほしいということであろう。

「地球温暖化防止」は、大きな世界的な課題であり、産業界も、現実的な温暖化防止策の実行による具体的な成果を示さなければならぬ。出題者は、コンクリート主任技士を目指す現役技術者に対して、その職域での技術的体験と防止策の関連について、また、将来の展望についての内容ある記述を求めたい、と考えたものと思われる。多様・多岐にわたる課題のなかから、コンクリート工事にもっとも関連深いと考えられる事項に絞り込み（たとえば、人為的温室効果ガス→二酸化炭素）、これをはっきり示して、日頃の実践と議論を踏まえて、具体的に素直に記述すればよい。自信の持てる内容に限定すること。

■地球温暖化防止に貢献した具体的な経験とその理由

普通ポルトランドセメント1000 kgを製造するためには、焼成時に化石燃料の使用や石灰石の熱分解により、700～800 kgもの多量のCO₂を排出するといわれている。近年の建築構造物においては一般化されてきているが、私の担当する工事の基礎部には、高炉セメントB種を積極的に使用してきた。ポルトランドセメントの量を低減（すなわちCO₂の排出低減）することで、地球温暖化防止に貢献できたと考えられる。

■地球温暖化防止に貢献できるコンクリート工学の技術とその内容

今後コンクリート主任技士として地球温暖化防止活動に貢献するには、LCCO₂（ライフサイクルCO₂）の観点からコンクリート工学の技術を捉える必要がある、具体的には次のような技術が考えられる。

① コンクリート構造物の長寿命化・延命化

ストック型社会における社会的資産として、200年住宅ビジョンが構想されているように、建築計画・設備面に加え、構造・材料面での安全性、耐久性、維持保全、経済性などに優れた長寿命化・延命化技術

② 環境負荷低減型材料の使用

混合セメント、エコセメント、再生骨材、副産物系混和材料（各種スラグ、フライアッシュ、石灰石微粉末など）、熱帯材不使用型など、省エネルギー・CO₂排出抑制となる環境負荷低減型材料の適正利用技術

③ 環境保全・共生型構造物の普及

ポーラスコンクリートを用いた緑化・植栽、それらによる水質浄化、生物共生や、都市のヒートアイランド化を抑制する保水性コンクリートを、用いた保水性舗装など、環境保全・共生型構造物の普及促進技術

私は施工技術者として、長寿命化への貢献を社会的責任と自覚し、まずコンクリートの品質向上を目指した管理の徹底から始めたい。

記述例Ⅱ

関連深い項目の指
摘

地球温暖化は石油や石炭などの化石燃料の使用に伴うCO₂の発生が主原因である。セメントの製造には莫大な量の化石燃料が使用されているので、コンクリート工学の世界で地球温暖化の防止に最も効果があるのは、セメントクリンカーの使用量を減少させることである。

これに関連して、地球温暖化の防止に貢献できたと考えられる具体的な経験を以下に記す。マスコンクリートの施工計画業務において、温度ひび割れを極力抑制する必要がある。単位セメント量の低減、リフト高さの低減、収縮目地の設定など、様々なひび割れ対策が提案された。その際、自分は、3成分系の低熱型セメントの使用を提案した。この3成分系のセメントは、質量比でクリンカー：高炉スラグ微粉末：フライアッシュ＝35：45：20であるため、終局断熱温度上昇量が相当低く、温度ひび割れ対策に有効であると共に、クリンカーの使用量が極端に少なくて済むために地球温暖化の防止に役立てられたと考えている。

今後、地球温暖化の防止活動に貢献できると考えられるコンクリート工学の技術として緑化コンクリートとエコセメントの使用が挙げられる。

① 緑化コンクリートは、粗骨材をセメントペーストで固めて連続した空間を形成し、そこに保水材、土、肥料などを充てんしたコンクリートであり、植生が可能である。土木構造物では斜面、河川の護岸、建築物では内外壁、屋上などに利用されている。植物の育成によりCO₂を減少できる。

② エコセメントは、都市ごみを焼却した際に発生する灰や下水汚泥などの廃棄物をクリンカーの原料として製造するセメントである。強度、耐久性、施工性の点で多少の差はあるが、普通ポルトランドセメントとほぼ同様に使用できる。ポルトランドセメントの製造と比較すると、CO₂の発生量も減少できることがわっている。

具体的な経験とそ
れを挙げた理由

今後貢献しうるコ
ンクリート技術と
その内容

32字×25行(=800字)

記述例Ⅲ

具体的な経験とそ
れを挙げた理由

① 地球温暖化防止に対する具体的経験：橋梁下部工事（橋台、部材厚1200mm）における経験を記す。材料・配合については、発注者承認のもとに、高炉B種セメントを用いるとともに、強度の保証材齢を56日とした。これらは、温度ひび割れ低減を目的とした対策であるが、同時に、高炉スラグ微粉末使用によるクリンカー量の低減と水セメント比の変更による単位セメント量低減につながり、セメント製造に伴うCO₂の排出削減にも効果があつたと考える。次に、施工計画立案に当たり、コンクリートの打込み区画割り及びコンクリートの製造・運搬計画を精査し、運搬や待機による時間・エネルギーのロスや余剰コンクリートの破棄の削減に努めた。これにより、運搬・製造に関わるCO₂の削減が図られるとともに、資源の有効利用にも貢献できたと考える。また、実際の工事では、ひび割れ発生による補修等を避けるため、事前の温度応力解析の実施と温度計測管理、養生管理を徹底した。これらは、耐久性を損ねる初期欠陥の防止を意図したもので、不要な補修を避け、耐久的な構造物を提供することで、結果的に資源やCO₂の削減につながると考える。

② 地球温暖化防止に向けた技術：コンクリート工事においても、いわゆるre-use、reduce、recycleの3Rの実践が重要である。産業副産物利用、再生骨材活用等が相当する。加えて、今後の技術の向上を必要とするが、コンクリートの長寿命化技術及び環境設計技術が重要と考えられる。長寿命化技術としては、補修・補強技術・ヘルスマニタリング技術、劣化評価手法、アセットマネジメント等がある。環境設計技術は、既に国際指針も存在するが、地球温暖化への影響因子を性能と捉え、インベントリ分析やLCAに基づき、LCCO₂等の環境側面を要求性能として考慮できる設計技術であり、その確立と従来設計技術（構造安全性・耐久性・使用性）との融合により、効果的な貢献が期待できると考える。

32字×25行(=800字)

小論文対策

技術の概要

コンクリートのはく落や鉄筋コンクリート構造物の鉄筋腐食・膨張等によるかぶり部のコンクリートのはく落を防止しようとするものである。

留意占 適用にあたっての
気づいたこと

⑨ 留音占ならびに満田後の所見：患道を跨ぐ跨道橋建設工事において上

ては、上掲論文に「作業性・分散性・耐腐食性の評価を行った。」

試験地は、平塚市郷村を田、試験打設を行い、均一な練混ぜができる。

造・口所管理担当者の製造及び製造管理の習熟を図った。

25

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

記述例Ⅱ

あなたの仕事の分野	施工
取り上げる技術の名称あるいは内容	建築施工分野における耐久性向上技術としての高流動コンクリート技術

コンクリート構造物の長期信頼性確保には、中性化・塩害など各種の劣化外力に対する抵抗性能の向上や、豆板・コールドジョイントなど打込み欠陥部の発生防止により、耐久性を向上させることが必要である。私は建築施工分野で仕事をしており、これらを解決する一つの重要な技術として、高流動コンクリート技術を挙げる。

■高流動コンクリート技術の概要

高流動コンクリートは、粉体系、増粘剤系およびそれらの併用系の3種類に大別される。3種類ともに、トレードオフの関係にある流動性・自己充填性と材料分離抵抗性のいずれにも優れ、その水結材比（特に粉体系）は、従来のコンクリートに比べて一般に低い。したがって、高流動コンクリート技術の適用により、施工において耐久的に弱点となる打込み欠陥の発生を防止するとともに、材質的にも高耐久化化することができ、コンクリート構造物の長期的な信頼性の確保につながる。

■適用にあたっての留意点ならびに適用して気づいたこと

・高流動コンクリートは、建築分野ではJIS A 5308に適合しないものも多く、適用の際は、建築基準法により国交省大臣認定が必要となる。

・適用目的に見合う流動性と材料分離抵抗性を確保するため、試験等で適切な試験と評価を行い、その使用材料および調合を決定する。

・型枠計画では、側圧に充填高さ分のコンクリート自重が液圧として作用すること、モルタル分が隙間から漏出しやすいこと、ポンプ圧送では従来のコンクリートに比べて管内圧力損失が大きく増加することなど、高流動コンクリートの特性を十分考慮した施工計画を作成する。

以上、コンクリート構造物の長期信頼性を確保するため、私は、施工技術者として社会的責任を自覚し、日頃の品質管理を徹底していきたい。

32字×25行(= 800字)

記述例Ⅲ

あなたの仕事の分野	発注者としての検査分野
取り上げる技術の名称あるいは内容	非破壊検査による鉄筋のかぶり測定

鉄筋のかぶりは、中性化や塩害に起因する鉄筋の腐食に大きく影響を及ぼす。所定のかぶりは、スペーサを必要な間隔に配置することにより確保しているのが現状である。しかし、コンクリートの打込み時にスペーサが移動したり、外れたりすることにより、所定のかぶりが確保できていない場合がある。したがって、実際のかぶりは、コンクリートが硬化した後に非破壊検査方法で検査することが必要である。

すなわち、硬化後のコンクリートの表面からかぶりを測定することは所定のかぶりの保証あるいはかぶり不足の発見につながるため、コンクリート構造物の長期にわたる信頼性を確保するうえで非常に重要な技術であるといえる。

鉄筋の探査（位置、かぶり、径の検出）には、さまざまな非破壊検査方法が開発されている。その一方法である電磁誘導法はファラデーの法則を応用したものであり、試験プローブを鉄筋に直行する方向にコンクリート表面上を走査させることにより、鉄筋の探査が行える。

適用にあたっての留意点は、①測定誤差は、かぶりが100mmの場合5mm程度であり、かぶりが大きくなるほど測定誤差も大きくなる。②検出可能深さは、鉄筋径が16～41mmの場合で200mm程度であるが、鉄筋径が小さいほど浅くなるので留意する必要がある。

適用して気づいたことは、かぶりの大小は、部位、部材により特徴があることである。柱の場合、先組み鉄筋が一方方向に移動しやすいため、計測したかぶりが大きい場合には反対方向のかぶりが小さくなる傾向にある。ハンチ部は帯鉄筋が横方向に移動することにより、所定のかぶりが確保できていない場合がある。床版では、鉄筋の自重により鉄筋がたわむ傾向があるので、スペーサの数を4個/m²以上配置することが必要である。

32字×25行(= 800字)

2-11 平成21
年度の小論文
問題を例に

コンクリートの製造時、施工時および構造物の供用・維持管理時の各時点における水の関与について、それぞれの内容と技術的留意点を合計600～800字で記述しなさい。

ただし、全ての時点について記述することとするが、あなたの得意とする分野を重点的に記述してもよい。なお、解答用紙の所定欄に、あなたの仕事の分野と小論文の内容を表す標題を記入しなさい。

言うまでもなく、コンクリートにとって「水」は最も重要な材料のひとつであり、他方、供用・維持管理の流れの中で、コンクリートの性能・品質に決定的な影響を及ぼす。そのことを知る受験者であればあるほど、この小論文課題は難問と映るかも知れないが、むしろ、相手に不足なし、正面突破で臨みたい。日頃の業務に根ざした確実な知識を整理し、趣旨の明らかな記述を心がけること。

毎年出される小論文の課題は、それぞれがコンクリート主任技士にとつての重要項目である。たとえば今年であれば、この機会にコンクリートにおける水の役割について、再度勉強されることをすすめる。

信

題 意	記述例
あなたの仕事の分野	コンクリートの計画、施工に関する技術管理部門
	コンクリートの製造から維持管理までの水の関与について

コンクリートの製造時における水の関与について：配(調)合設計において、まず単位水量の上限値である JASS 5 の 185kg/m^3 以下、土木学会の標準示方書の 175kg/m^3 以下を順守する。単位水量は乾燥収縮量と大きな相関がある。つぎに重要なものは、強度の他、中性化、塩害、耐凍害性等の各種の耐久性に関連する水セメント比の順守である。そのため、計量における水とセメントの誤差の許容値はいずれも 1% であり、他の材料より厳しくしている。練混ぜにおいて、単位水量の増減はスランプに大きな影響を与えるばかりでなく、練り上がったコンクリートの材料分離抵抗性やワーカビリティなどにも大きく影響する。

コンクリートの施工時における水の関与について：打込みでは、水量が過多の場合や寒中コンクリートでは、打ち込んだ後のブリーディングが増加する。暑中コンクリートでは、直射日光や風を受けた場合にブリーディングの発生速度より水の蒸発速度が大きくなり、表面にプラスティック収縮ひび割れが発生しやすいため、注意する必要がある。

コンクリートの供用・維持管理時における水の関与について：供用時には、コンクリートが所定の強度・耐久性を確保するために湿潤養生が必要であるので、水中養生、湛水養生、散水養生、湿布養生、膜養生など適切な方法を検討する必要がある。

維持管理の段階では、湿潤状態に置かれると、コンクリートの強度発現が順調になる、乾燥収縮量が減少する、中性化の進行が遅れる等の利点があるが、アルカリシリカ反応が生じやすい、耐凍害性が低下するなど
の不利な点もあげられる。したがって、維持管理では湿潤状態と乾燥状態を十分考慮して管理する必要がある。また、ひび割れ部分からの漏水箇所を未処理にすると鉄筋腐食を誘発・進行させる場合があるので漏水の処理は確実に行う必要がある。

25

32字×25行(=800字)

2-12 平成22
年度の小論文
問題を例に

次の(I)または(II)のテーマのうちから、いずれか一つを選択し、600～800字で記述しなさい。解答用紙の所定欄に、選択したテーマ、あなたの仕事の分野、小論文の内容を表す標題を記入しなさい。

(I) 信頼性の高いコンクリートならびにコンクリート構造物を造るために、品質規格、試験方法、評価基準、作業手順、仕様規定、要求品質などが、JIS、JASS 5、コンクリート標準示方書、法規をはじめとする各種の規準類に規定されている。

信頼性向上の観点から、コンクリートの規準類に関する下記の2つの問いについて記述しなさい。両方の問いについて記述することとするが、あなたの得意とする分野を重点的に記述してもよい。

- ① 現在用いられている規準類の規定内容のなかで、改訂が望ましいとあなたが考える事項を挙げ、その内容と理由を記述しなさい。
- ② 将来、規準類への規定の追加や新たな規準の作成が望ましいとあなたが考える事項を挙げ、その内容と理由を記述しなさい。

(II) コンクリートの①製造時（材料ならびに配(調)合を含む）、②施工時および③構造物の設計時の各時点において用いられる「ひび割れを低減する技術」について、その内容と技術的留意点を記述しなさい。なお、①～③のすべての時点について記述することとするが、あなたの得意とする分野を重点的に記述してもよい。

(I) について：今回は、現行規準類に精通していることに加え、さらに踏み込んで、これらの将来像についての見識が問われている。これまでの業務において、各規定の根拠・整合、直面する課題とその解決策が整理された受験者でないと、望まれる記述は難しい。新たに主任技士になる方々には、基準の諸項目に関する正確な知識・技術に加えて、より進んだ、技術者としての見識を持つていていただきたいという、出題者の願いを感じることができると。注意点としては、現行基準の正確・具体的記述、現状に即した課題、将来のありたい姿について簡潔に記述することであり、「具体例を示すこと」「現状・課題・結論を明確にすること」が挙げられる。設問①②両方について記述するのが望ましいが、自信のないことを記述するより自信の持てる項目に力点を置くことも考えられる。

(II) について：「ひび割れ低減技術」に関しても、上記(I)と同様に、規準類に関する知識、見識を前提としたうえでの、固有の技術的知識についての簡潔で正確な記述が望まれている。①製造時、②施工時、③設計時の「すべての時点」についての記述が望ましいとの題意には出来るだけ沿いたいところ。ここでは、①、②、③各項のバランスも考えての記述例を示す。三者すべては無理と判断した場合は、自信の持てる項目に力点を置くことも考えられる。

テーマⅠ

あなたの仕事の分野	コンクリートの計画、施工に関する技術管理部門
標 題	より現状に即した規定内容への改訂案、並びに、新規の品質規格についての提案

書出し① (標題)

基礎概要の記述

現状の記述→課題など

提案内容の記述
(改訂)

書出し② (標題)

現状の記述→課題など

提案内容の記述
(新規標準化)

① J A S S 5 に規定される設計かぶり厚さの値を改定することが必要と考える。設計かぶり厚さの値は、建築基準法令のかぶり厚さを基準に定めた最小かぶり厚さに、鉄筋や型枠の加工・組立て精度、コンクリート打込み時の変形・移動等の各種施工誤差を調査分析して定めた値 (10 mm) を加えたものである。しかし、既存建築物の鉄筋コンクリート部材のかぶり厚さは最小かぶり厚さを下回るものが散見され、最小かぶり厚さに 10 mm を足しただけでは不十分である。このことは、J A S S 5 の 1.1.10 解説に記される柱帯筋のかぶり厚さの標準偏差が約 15 mm であることから明らかである。よって、設計かぶり厚さの値は、最小かぶり厚さに少なくとも前述の 15 mm を加えた値以上に改定する必要があると考える。

② 乾燥収縮率の低減を目的とした収縮低減剤の品質規格を日本工業規格として早期に定める必要があると考える。収縮低減剤の使用実績は決して少なくないが、日本工業規格に品質を定めたものがないため、J I S A 5308 などのレディーミクストコンクリートでは工事現場などで後添加として用いられる場合が多く、また空気量が減少するため凍害を受ける部位への使用が困難な場合もあり、広く一般に使用されるまでには普及していない。しかし、J A S S 5 において計画供用期間が長期、超長期のコンクリートに乾燥収縮率の規定が盛り込まれ、この既定値が一般的なコンクリートにも適用される傾向にある。国内には既存の材料、調査設計ではこの乾燥収縮率の既定値を満足することが困難な生コン工場が多数あり、収縮低減剤を他の化学混和剤と同様に容易に、かつ安心して使用するためには、品質規格の標準化が必要不可欠である。

32 字 × 25 行 (= 800 字)

テーマⅡ

あなたの仕事の分野	施 工
標 題	ひび割れを低減する技術

① 製造時

① 製造時 (材料ならびに配合を含む) : セメント水和熱、低品質骨材、反応性骨材、コンクリート中の塩化物、コンクリートの沈下・ブリーディング、乾燥収縮、自己収縮等が製造に関わるひび割れ原因であり、対策技術として、J I S 規格品等品質の確かめられた材料の使用、コンクリート製造実績の確認等の基本的な確認に加え、例えばセメントの水和熱によるひび割れ低減には、単位セメント量低減、プレクーリングによるコンクリート練上がり温度の抑制、低発熱セメントの利用等がある。また、乾燥収縮低減には単位水量の低減、使用骨材の厳選、高性能 A E 減水剤の利用、場合によっては収縮低減材や膨張材の利用等がある。反応性骨材は、使用を避けるのが基本であるが、対策としてはコンクリート中のアルカリ総量の抑制や混合セメントの利用等がある。

② 施工時

② 施工時 : コンクリートの施工では、不適切な運搬・打込み手順 (順序、急速打込み) の防止、十分な締固め、硬化前の振動や載荷の回避、確実な初期養生 (乾燥収縮や初期凍害防止) 、適切な打継ぎ等の対策があり、また、鉄筋の配筋の乱れの防止、かぶりの確保、型枠のはらみ防止、支保工沈下対策、型枠取り外し時期の適切な選定等も重要な技術である。打重ね時間間隔を守るとはコールドジョイント防止につながり、また、温度ひび割れ防止にはコンクリート温度の低減 (早朝・夜間施工) 、打込み区画の変更、誘発目地設置、ひび割れ制御鉄筋の配置等がある。

③ 設計時

③ 設計時 : 荷重、温度変化、コンクリートの収縮、不適切な鋼材配置・鋼材量、不同沈下、腐食環境 (塩分、化学物質、摩耗等) 、凍上等が設計時において検討すべきひび割れ原因である。また、構造詳細では、開口部、断面急変部等での応力集中も対象となる。想定される原因に応じ、荷重に対する適切な鋼材配置、かぶり確保、表面被覆、支持構造物の補強、誘発目地や伸縮継目の設置等が対策となる。

32 字 × 25 行 (= 800 字)

2-13 平成23 年度の小論文 問題を例に

次の(Ⅰ)または(Ⅱ)のテーマのうちから、いずれか一つを選択し、600～800字で記述しなさい。解答用紙の所定欄に、選択したテーマ、あなたの仕事の分野、小論文の内容を表す標題を記入しなさい。

(Ⅰ) コンクリートの製造や施工において、発生する廃棄物を少なくするために行われている具体的な例を二つ挙げて、その内容を記述しなさい。次に、廃棄物をさらに少なくするためにはどうすればよいか、あなたの考えを記述しなさい。

(Ⅱ) 小論文の前半では、これまでのコンクリート技術の中であなたが革新的と考える技術の一つを取り上げ、その内容と革新的と考える理由について記述しなさい。後半では、今後望まれる革新的な技術について、あなたの考えを記述しなさい。

(Ⅰ)について：建設廃棄物の最終処理場の確保が今後ますます難しくなると考えられるなかで、いかに廃棄物を減量(reduce)し、さらにはその再利用(reuseやrecycle)を実現するかも技術者の腕の見せどころであり、主任技士受験者には、受験の段階で、廃棄物問題のみならず、様々な社会的要請に即した知識・技術を客観的に述べる見識を有して欲しい、という出題者の希望がうかがえる。

「具体例を二つ」挙げて、加えて「廃棄物をさらに少なくするために」＝「現状と将来」という記述条件にも留意したい。

(Ⅱ)について：これも(Ⅰ)と同様「現状と将来」に関する記述が求められている。「革新的技術」の問口は極めて広いので、受験者自らが熟知している技術、できれば体験した技術のなかから記述したい。前半で取り上げる「これまでの革新的技術」と、後半で述べる「今後望まれる革新的技術」との関連を求める題意ではないが、両者を関連づけた記述例を挙げる。

テーマⅠ

あなたの仕事の分野	施工
標 題	残コン・戻りコンの減量、並びにプレキャスト部材の活用

書出し
—2つの事例

①残コンの減量

①廃棄物削減の例：使用されずに戻されるコンクリート（以下、残コン・戻りコンと呼ぶ）の削減並びにプレキャスト部材の活用事例を述べる。施工で実際に使用されるコンクリート量は現場条件や施工法等によって事前の計画数量とならないのが通例である。残コン・戻りコンは通常、製造工場に戻され、一部は再利用されるが、廃棄処分される量も多い。「連続施工を行うための体制を整備した上で、施工数量のリアルタイム管理、見込み発注の回避等施工管理の徹底」「綿密な配合・配管計画によるポンプ施工での閉塞回避」「運搬・締固め機械の故障等に伴うトラブルの回避」「コンクリート品質の低下防止のため、製造工場からの運搬時間の把握」等により、残コン・戻りコンの削減を図った。

②プレキャスト部材の活用

廃棄物のさらなる削減および再利用

プレキャスト部材の活用は工期短縮等生産性の向上に貢献し、また、架設資材である型枠の使用量低減による廃材の排出抑制にも有効である。木材資源の効率的な利用の観点も踏まえ、柱部材、梁部材のプレキャスト化、デッキプレートやハーフPC版等工場製品の活用を図った。

②さらなる削減策：廃棄物削減に向けて、資源循環の必要性が叫ばれて久しい。コンクリート製造では、回収水（スラッジ水、上澄水）、回収骨材がJISの改正で利用されやすくなった。また、解体コンクリート塊からの再生骨材も、基準化がなされ活用の途は開かれている。スラグ骨材、混合セメント、エコセメント等、産業副産物を活用したコンクリート材料に関しても、品質基準の整備・見直しが継続的に行われ、使用実績も積まれてきている。コンクリート構造物に対する要求性能を満足することが前提であるのは言うまでもないが、合理的な根拠に基づく品質評価と基準化がなされた材料については、各材料の特徴を踏まえた施工を行うことで、資源循環を通じて廃棄物削減への社会的要求の高まりに対応する必要があると考える。

32字×25行(=800字)

テーマⅡ

あなたの仕事の分野	施工
標 題	超高強度繊維補強コンクリート

これまでの革新的技術

①その内容

超高強度繊維補強コンクリート(UFC)は、圧縮強度が 200 N/mm^2 、引張強度が 10 N/mm^2 程度の文字通り超高強度の短繊維補強コンクリートである。UFCはもともとフランスにおいて反応性粉体コンクリート(RPC)として開発され、我が国に導入された技術である。すでに土木学会からUFCの設計施工指針が発表され、現在では、類似のコンクリートが国内でも開発され、実用化されている。UFCの特徴と革新的である理由は以下の通りである。

②その理由

①圧縮強度が 200 N/mm^2 程度であり、従来の高強度コンクリートと比べても強度が非常に高い。この特性を活かし、PC構造とすることで鋼桁に匹敵するような軽量で長スパンのはり部材が可能となっている。

②引張強度が高く、短繊維で補強されているため、ひび割れ後の軟化応力が期待でき部材の終局耐力に対してUFCの引張分担を期待することができ。その結果、補強鋼材量や部材断面の削減が可能である。

今後望まれる革新的技術

③コンクリートの内部組織が極めて緻密であるため、ひび割れが発生しなければ極めて高耐久のコンクリートである。その結果、高耐久の構造物の実現が可能となっている。

今後望まれる革新的技術としては、UFCの技術をさらに発展させ、引張強度を圧縮強度と同程度まで増加させ、さらに鋼材のように延性的な破壊をするような材料の開発を期待したい。また、補強繊維として腐食が懸念される鋼繊維に代わり、たとえば高強度の合成繊維を用いることで、ひび割れ後も高耐久が期待できる材料であることが望まれる。すなわち、型枠に流し込みだけで製造可能で、腐食しない鋼材のような材料である。さらにこの材料で製造された部材同士の接合技術が開発できれば、鋼、コンクリートに代わる次世代の構造材料となり得るであろう。

32字×25行(=800字)

2-14 平成24
年度の小論文
問題を例に

以下の課題について、解答用紙に600から800字で記述しなさい。

あなたがこれまでの業務の中で、コンクリートに関する知識や技術を活用して社会に貢献したと考えている事例を一つ挙げ、その知識や技術の内容と、どのように貢献したかを、具体的に説明しなさい。また、コンクリートの技術者として、社会に対して今後どのように貢献していくべきか、そのためにどのようなことが必要かを述べなさい。

最近では、社会貢献を軸に技術・倫理両面を視座とする課題が多く、受験者の負担は軽くないかもしれない。常日頃の業務は、法令遵守、安全・工期・コスト管理等々のチェックポイントが膨大で、その先にある社会貢献までを視野におさめることは簡単でないが、主任技士を目指す以上避けられない。実務経験を踏まえて、率直に書くことが肝要。

題意を満たさず、「コンクリートに関する知識や技術」により「貢献した」具体的な記述がなければ採点されない。

たとえば、つぎのようなチェック項目をもうけるとよい。

- ・記述対象の「業務」の背景、目的を簡潔に。
- ・技術の内容を正確に。
- ・記述者の立場を明確に。
- ・どのような貢献ができたか、端的に。

2-15 平成25
年度の小論文
問題を例に

以下の両方の問いについて、それぞれ500～600字で記述しなさい。

問1 あなたがこれまでに行ったコンクリートに関する業務のうち、主なものについて、その内容を具体的に詳しく説明しなさい。

問2 今後、コンクリートに関する業務において生じることが懸念される問題を一つ挙げ、その問題に対して、あなた自身ができるように対処すべきと考えているのか、説明しなさい。

本業務では、建設後約30年経過し塩害が顕在化した港湾RC構造物の調査を建設会社の研究員の立場で行い、鉄筋位置の塩化物イオン濃度と鉄筋の腐食速度・腐食グレードの関係を整理し、隣接する他の類似環境・構造形式の港湾構造物の補修の要否判定に用いる腐食発生限界塩化物イオン濃度 3.0 kg/m^3 を提案した。調査において、かぶりが100mm程度と十分に大きく塩化物イオン濃度がこの値程度であっても腐食は激しくなかったこと、腐食速度も十分に小さかったことによる。

なお、現存する港湾構造物の大半は高齢化施設であり、すでに様々な状態で塩害が顕在化している。このような構造物に対し基準類に示される一律の腐食発生限界塩化物イオン濃度（港湾の施設の技術上の基準・同解説では 2 kg/m^3 と規定）により補修の要否判定を行うことは大規模な補修を招き、現実的でないことが多い。この場合には、性能規定の考えに則って調査結果に基づく構造物ごとのクライテリアを設定し、以後の維持管理を計画的に行うことが有効と考えられる。本業務は、当該構造物に対し上記の方策を打ち出せた点で貢献できたと考えている。

さて、社会基盤施設は経済活動を支える重要な役割があることは周知のとおりである。今後のコンクリート技術者には、昨今の少子高齢化時代の到来、グローバル化等の様々な社会的ニーズに応えられるよう、大量の既存構造物群を適切に維持管理できる手法を確立し、確実にそれを実行して有用な技術として後進に伝えていく必要があると考える。

また、上記の達成のためには、過去の維持管理事例の収集、維持管理方法の見直しや改善、最新技術の取込み等を継続して行い、技術的根拠に基づき構築物ごとの診断手法を確立していくことが重要である。さらに、限られた予算や人員を効率的かつ効果的に活かせる維持管理システムの構築と、確実な運用を図っていくことも重要と考える。

30

書出し：内容および
記述社の立場

提案内容の記述

現状の問題

具體的貢獻內容

今後の課題、意気込みなど

32字×25行(=800字)

小論文 問1

2013年度には、主任技士「小論文」問題の出題形式が変更された。

最近の出題傾向については、後掲「3.傾向」に示す通りであったが、概ね、試験実施当時の技術的、社会的話題などについて、ある時は単一の設問、またある時は得意分野を選んで答える形式であった。文字数は、600から800字、択一問題を含めて解答時間は3時間であった。

2013年度では、これが改められ、下記の仕様で試験が行われた。また、時期を改めて行われてきた「口述試験」は、2013年から行われていない。

- (1) 択一問題は、従来通り計30問。
- (2) 小論文課題は2題、選択式ではなく、2題両方に答える。
- (3) 文字数は、それぞれ500～600字。
- (4) 解答時間は、これまでより30分延びて3時間30分。

新形式、2013年度出題問題への対策としては、下記のことを考えられる。

- (1) 記述にあたっての基本事項は、従来と変わらないと考えられる。本書でも折に触れて述べてきたように、「明確な趣旨」「自信のある内容」「知識の羅列は避ける」等々を心がけたい。
- (2) 問1について

記述する業務内容については、本人が実際に業務を行ったことが確実に採点者に伝わるように、具体的に、簡潔に。

コンクリート主任技士を目指す技術者＝受験者としての、これまでの、そして将来にわたるコンクリートへの深い、真剣な関わり方がはつきり伝わるように記述していただきたい。この部分は、「口述試験」でも確認されてきた内容と思われるが、新形式では、ここでの記述内容にかかっている。具体的に、素直に。

- (3) 問2について

コンクリートを中心に据えつつも建設界、ひいては社会全般における「技術者＝コンクリート主任技士」として考えられる「懸念される問題」意識が前提。責任のもてる範囲で、リアリティのある内容を。

記述者の立場

私は、コンサルタント会社のコンクリート試験員の立場でコンクリート試験業務に10年間携わっている。以下に、主な3つの業務を示す。

1. コンクリートコアの強度および細孔径計測業務
 - ① コアの切断・整形作業と圧縮強度を計測した。
 - ② コアを採取した部位により強度が大きく異なっていたため、強度試験後の供試体からモルタル部を取り出し、細孔径分布を計測した。

業務内容の簡潔な記述(1)

- ①、②によって、強度と空隙率との相関性を検討し、採取部位によって強度が異なった原因を考察した。
2. 数日間硬化遅延したコンクリートの原因分析業務
 - ① コンクリート片の配合分析と混和剤の過剰使用を調べるため有機体炭素量について分析した。

業務内容の簡潔な記述(2)

- ② 混和剤の過剰使用が強度発現性に及ぼす影響を確認するため、示方配合の混和剤使用量の数倍～10倍まで使用したモルタル供試体を作製して、混和剤使用量と強度発現性の関係を把握した。①、②より、硬化遅延の原因を考察した。

3. 鋼繊維コンクリートの配合と各種強度試験業務

配合（水セメント比、鋼繊維混入量等）の異なるコンクリート供試体を作製し、圧縮強度、割裂引張強度、及び曲げ強度試験を行った。この結果をもとに、配合の相違が施工性や各種強度に及ぼす影響を検討し、最適な鋼繊維混入量について考察した。

25字×24行(=600字)

小論文 問1

表題として、業務内容

五、主要参考文献

検討・克服した課題等

とめ

鉄道高架橋工事（場所：静岡県）において実施したコンクリート施工欠陥防止のための取組みを説明する

工事は総延長約430 m (RCラーメン：9 径間、PC 桁・RC スラブ桁：15 径間) の高架橋を工期30 ヶ月で構築したもので、コンクリート数量は合計約3000m³であった。⁵⁾ 施工欠陥防止に対し、工費逼迫を背景に、特別な手段によらず「施工の基本を守る」を基本的な考え方とした。主な管理項目と内容は以下のとおりである。

交通事情、気象条件、作業の状況を判断しつつ、生コンクリートの出荷管理を行い、残余・未使用コンクリートの抑制、打重ね時間間隔の厳守を図った。また、コールドジョイントや締固め不足回避のため、本格施工前に大型模凝部材を用い、適正締固め時間及び打重ね部作業手順の習熟を図った。さらに、ひび割れを防止するため、養生時間の確保（乾燥ひび割れや内部拘束による表面ひび割れ抑制）及び仕上げ時間管理（沈下ひび割れ）を確実に行った。そのほか、かぶり確保（スーパの適正使用）、型枠剥離剤選定、打継目位置の設定、鉄筋の誤使用防止などの対策を事前に立案し、施工に反映した。

本工事では、構造・形状が同様な部材の施工の繰返しと
なることが多く、これは施工の結果が次の施工に反映で
きることであった。施工の基本を確実に実施すること
で、結果として、施工に伴う初期欠陥はなく、設計図書
に記載された構造物を實現できたものと自負している。

25字×24行(=600字)

24

現代認識（大局的に）

技術的課題

縣念材料

今後の対応

高度経済成長期以降に建設された大量のコンクリート構造物は、近年様々な劣化が顕在化し始め、構造物の機能や第三者影響度を考慮した適切な維持管理の重要性が強く認識されている。しかし、大量かつ広範囲の構造物の点検には多大な人員や費用を要する等の技術的かつ社会的な課題が多いのが現状である。

また、コンクリートは塩害、中性化、アルカリ骨材反応等の様々な現象が単独かつ複合して経年劣化する。このため、経年劣化の要因を的確に把握し、要因に応じた適切な劣化予測、対策を実施することが重要であり、専門技術者による現地確認の行為は欠かせない場合がほとんどである。コンクリート診断士制度の発足以来、専門技術者は増加しているものの、依然として構造物数に対する技術者数は不足しており、これが大きな課題と考える。そこで今後は、専門技術者の維持管理作業の省力化・効率化を達成できるシステム開発は必須と考える。例えば、コンクリート構造物の各種変状を捉えることのできる複数のセンサーを予め構造物に設置してセンサー情報から構造物を診断する、または、構造物の外観や内部の変状を検知できる非破壊検査機器による試験をロボット等の操作にて行い、広範囲の構造物情報を一度に入手するなどである。また、点検記録を今後に反映できる形で整理

24

25字×24行(=600字)

2-16 平成26
年度の小論文
問題を例に

以下の両方の問いについて、それぞれ500～600字で記述しなさい。

問1 あなたがこれまでに行ったコンクリートに関する業務を一つ挙げ、以下の項目について記述しなさい。

- (1) 業務名
 - (2) 業務におけるあなたの立場
 - (3) 業務の概要
 - (4) 業務で発生した課題、それに対するあなたの取組みと評価
- 問2 コンクリート構造物の耐久性に関する最近の技術や情報の中から一つを取り上げ、その内容と特徴を簡潔に説明しなうえで、あなたがコンクリート主任技士としての、その技術や情報をどのように活用すべきと考えるか記述しなさい。

2014年も2013年と同様、「問1」「問2」両方について、それぞれ500～600字で記述することが求められた。

そのうち、「問1」は、2013年、2014年ともに、受験者が「これまでに行ったコンクリートに関する業務」について、具体的に記述することが求められている。

従来は、口述試験において、実際にコンクリートの実務に携わっていたかどうかを確かめていたが、口述試験を廃止したので、出題者には、小論文で、可能な限り実務経験を知りたいという意図があると思われる。このため、解答においても、実務に携わっていたことがにじみ出るような記述が望まれる。

(1) 問1について

「これまでに行ったコンクリートに関する業務」について昨年同様に問われている。受験者の業務の技術的側面、業務における立場、そこでの成果、課題等について、あらかじめ整理して試験に臨むのがよいと考えられる。簡潔、具体的な記述が必須。評価、課題までまとめられているのが望ましいと考えられる。

(2) 問2について

自らの業務体験に基づいた記述としたい。「最近の技術や情報」はできる限り具体的に正確に。そのうえで、実践にあたって克服すべき課題、提案までを示すことができればよいと考えられる。